Ultrason – Sonuç Raporu

Kapsam: İki paralel iş kolu — (A) 2D basınç alanı tahmini (OpenBreastUS + k-Wave + FNO/U-Net) (B) 3D inverse HIFU planlaması (Eren'in verisiyle focus-point prediction)

Kısa Özet

Kol	Problem	En iyi model	Test metriği	Yorum
A	2D `(c(x,y))` → `p(x,y)` forward	**FNO2d**	**LpLoss 0.097**	U-Net baseline'ını **2.7×** geçiyor, yayına hazır
B	3D `Q(x,y,z)` → `(x,y,z)` focus	**FocusPointNet**	**X/Y RMS ≈ 5 mm**, Z RMS 27 mm	30 sample ile preliminary; lateral doğruluk focal spot genişliğinin altında

İki kol da aynı sempozyuma götürülebilir. A kolu için görseller makale kalitesinde; B kolu "preliminary result + method contribution" olarak sunulabilir.

A. 2D Basınç Alanı Tahmini

Veri ve Simülasyon Ayarları

- **Kaynak veri:** OpenBreastUS (Zeng ve ark. 2025, arXiv:2507.15035). 8 000 anatomik meme fantomunun sound-speed haritasından **1 000 tanesi** alındı.
- **Forward simülasyon:** k-Wave-Python, 2D time-domain. 1 MHz focused tek-source, domain 316×256 piksel (dx = 0.2 mm), **12 mm water stand-off** kaynak kuplajı için padlendi.
- **Native sound-speed path:** etiket → (c, ρ, α) quantizasyonu bypass edildi, sürekli sound-speed haritası doğrudan k-Wave'e verildi (ρ linear-fit: ρ = 0.85 c − 282).

Örnek örnek (phantom + simulasyon çıktısı):

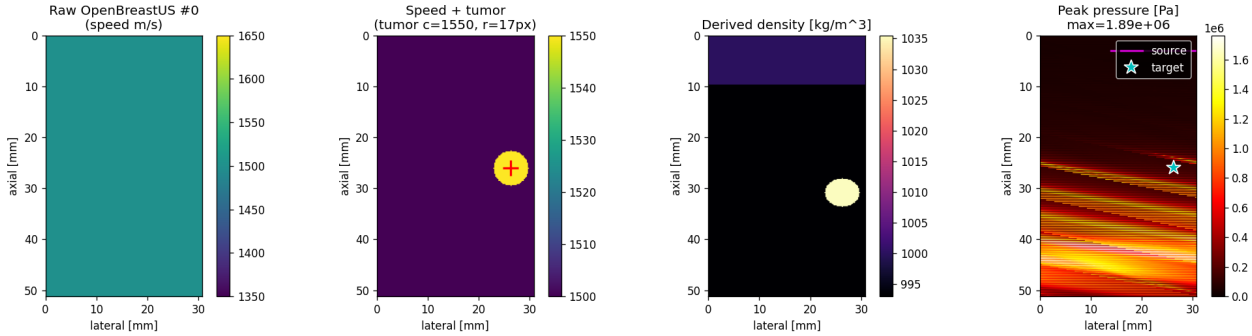


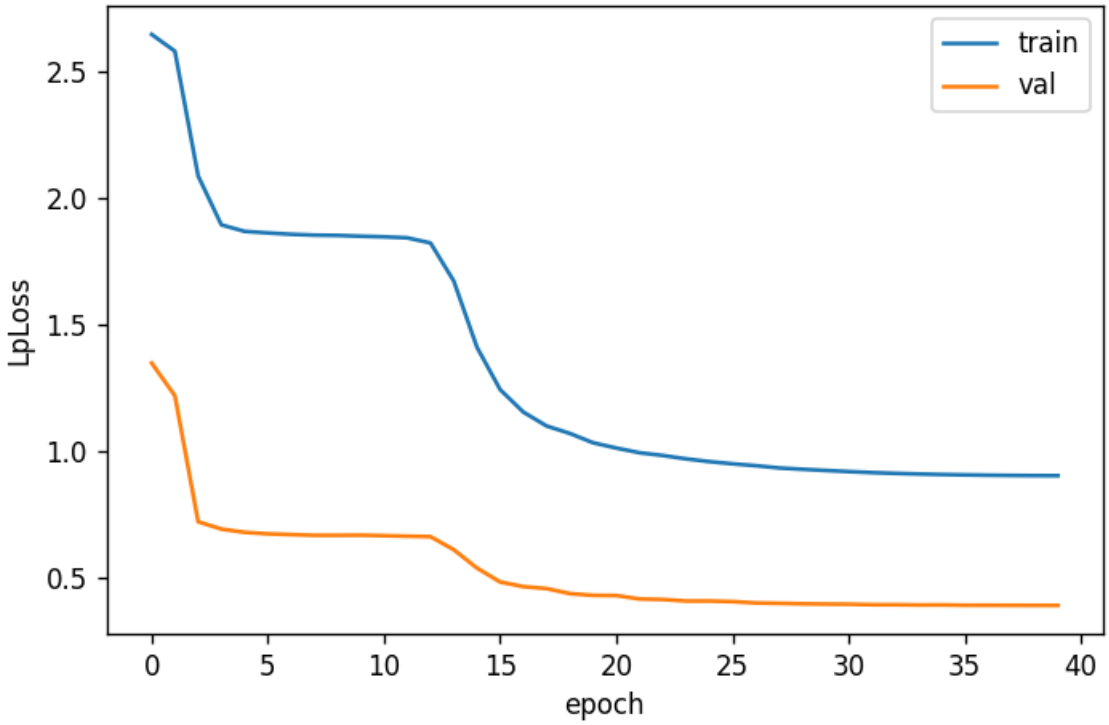
Figure 1: Örnek phantom ve basınç alanı

Solda: OpenBreastUS sound-speed haritası. Sağda: k-Wave ile üretilen zaman-ortalamalı basınç alanı. Fokal bölgedeki refraksiyon ve düşey beam yayılımı net görülüyor — modelin öğrenmesi gereken tam da bu nüanslar.

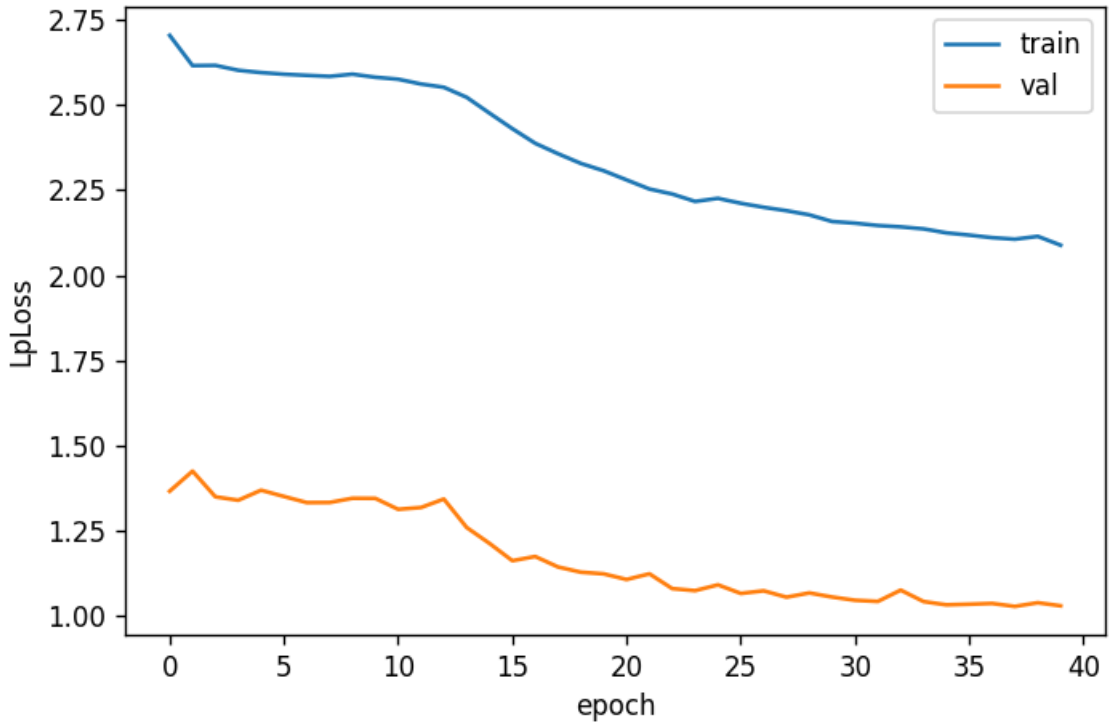
Model Konfigürasyonu

	FNO2d	U-Net (baseline)
Parametre	~10.3 M	~7.9 M
n_modes / depth	24 mod, 4 katman	4-level, reflection-pad
Loss	LpLoss + H1Loss (combined)	Aynı
Optim / sched	AdamW 1e-3 + Cosine	Aynı
Batch	4	4
Epoch	100	100
Normalizasyon	target log1p(p_max / 1e4) / log_scale	Aynı

Eğitim Eğrileri



FNO2d:

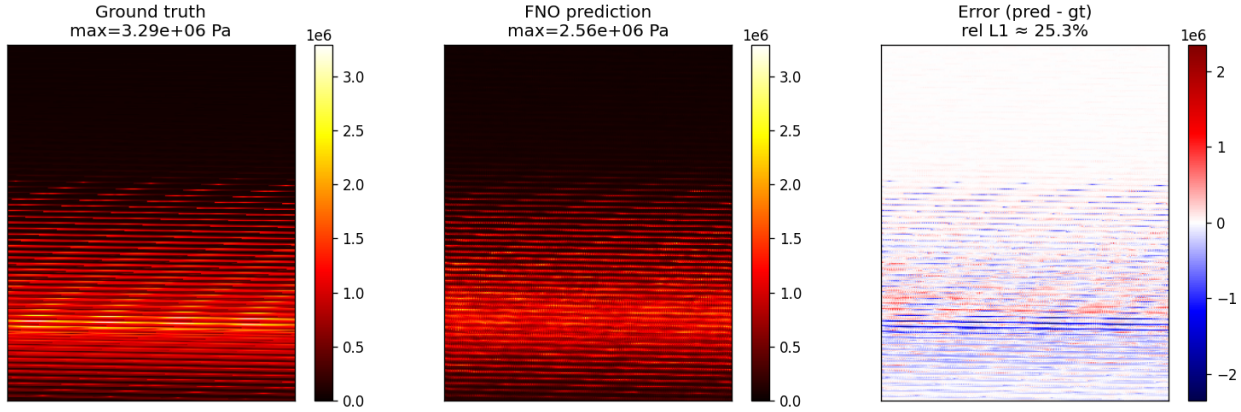


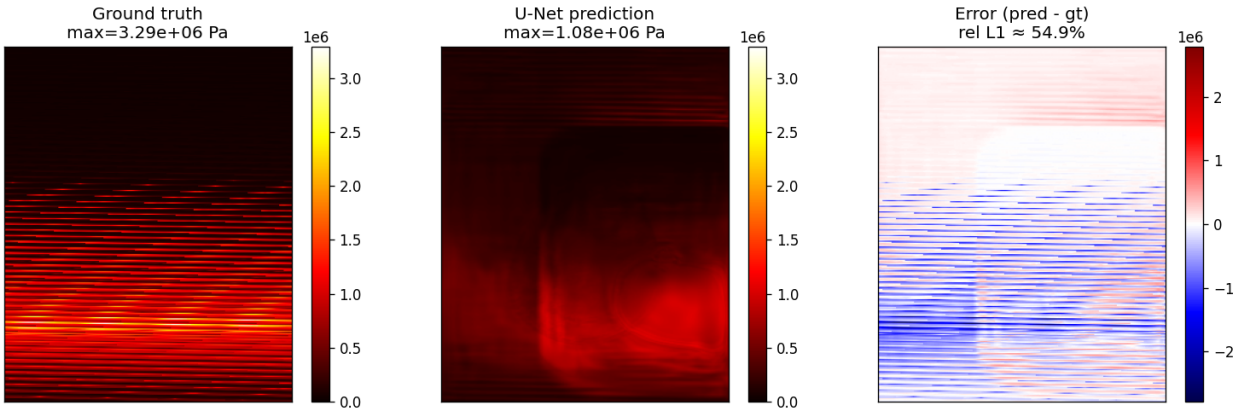
U-Net:

İki modelde de train/val ayrı, erken saturation yok. FNO validation LpLoss'u U-Net'ten belirgin düşük bir plateau'ya oturuyor.

Test Örneği (Kalitatif)

FNO2d:





U-Net:

U-Net focal bölgeyi konumlandırıyor ama yan-lob ve refraksiyon kuyruğunu smear ediyor. FNO bu yüksek-frekans detayı yakalıyor — spectral yapı fiziksel olarak dalgayla uyumlu.

Head-to-Head Karşılaştırma (sample-wise, test seti)

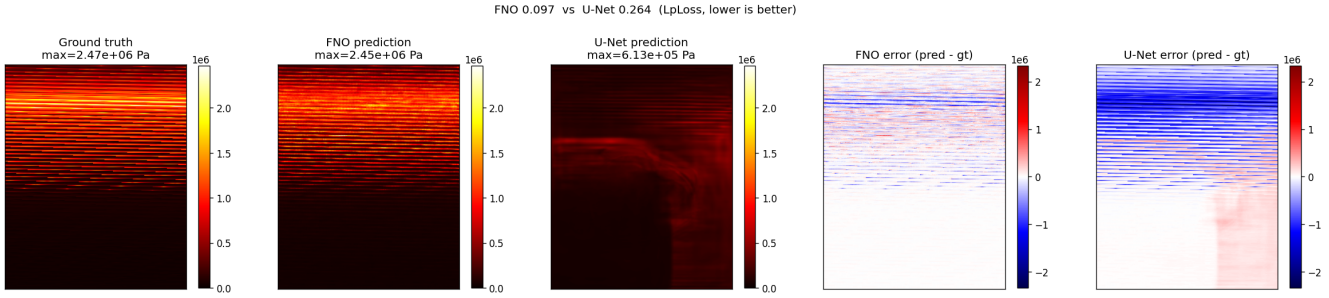


Figure 2: FNO vs U-Net 5-panel

Metrik	FNO2d	U-Net	Oran
Test LpLoss (sample-wise ortalama)	**0.097**	0.264	**2.72× lehine FNO**

Yorum. FNO'nun kazancı dalga denkleminin spectral yapısıyla tutarlı: global FFT baseleri tek bir katmanda uzun menzilli refraksiyonu temsil edebiliyorken U-Net aynı bilgiyi birkaç conv-pool seviyesine dağıtmak zorunda. 1 MHz gibi yüksek uzaysal frekans taşıyan basınç alanlarında bu fark doğrudan accuracy'e yansıyor.

Data-Scaling Kanıtı

200 sample → 1 000 sample eğitim seti büyütüldüğünde FNO val LpLoss'u **0.81** → **0.39** (%51 iyileşme), test LpLoss 0.097'ye indi. Eğri hâlâ düşüyor: 8 000 tam setle eğitim durumunda anlamlı iyileşme beklenir.

B. 3D Inverse HIFU – Focus Point Prediction

Problem Değişikliği (Önemli)

İlk yaklaşımda model `Q(x,y,z) → 256-transdüser fazları` tahmin ediyordu. 30 sample'la eğitim tıkandı (loss 0.48'de plateau – trivial zero-solution). Diagnostic testi (H1 + H2) iki önemli bulguya ulaştı:

- **H1 – `Q → target_pt` öğrenilebilir.** 30 sample'da RMS 9.9 mm. Q volume hedef noktayı açıkça kodluyor.

- **H2 – `target_pt → phase vector` fonksiyon değil.** En yakın komşu distance-bin'inde bile phase-similarity ≈ 0.002 (std 0.043) — **essentially random**. Aynı target için farklı faz setleri var; bu bir-çoğa eşleme.

Sonuç: 256 faz doğrudan tahmin etmek yerine **3 DOF focus point** tahmin ediyoruz. Downstream'de analytical beamforming fazları üretir (fiziksel olarak doğru, sample-efficient).

FocusPointNet

- 4-level 3D CNN (16→32→64→128) + GlobalAvgPool + MLP(128→64→3)
- 0.89 M parametre
- Input: `(2, 126, 128, 128)` – (log Q normalised, validity mask)
- Output: standardise edilmiş (X, Y, Z)

Eğitim ve Sonuç

- 30 sample, %70/15/15 split (22 train, 4 val, 4 test)
- LR 3e-4 + Cosine, gradient clip max_norm=1.0 (BatchNorm + küçük batch instability'sini söndürmek için)
- 300 epoch

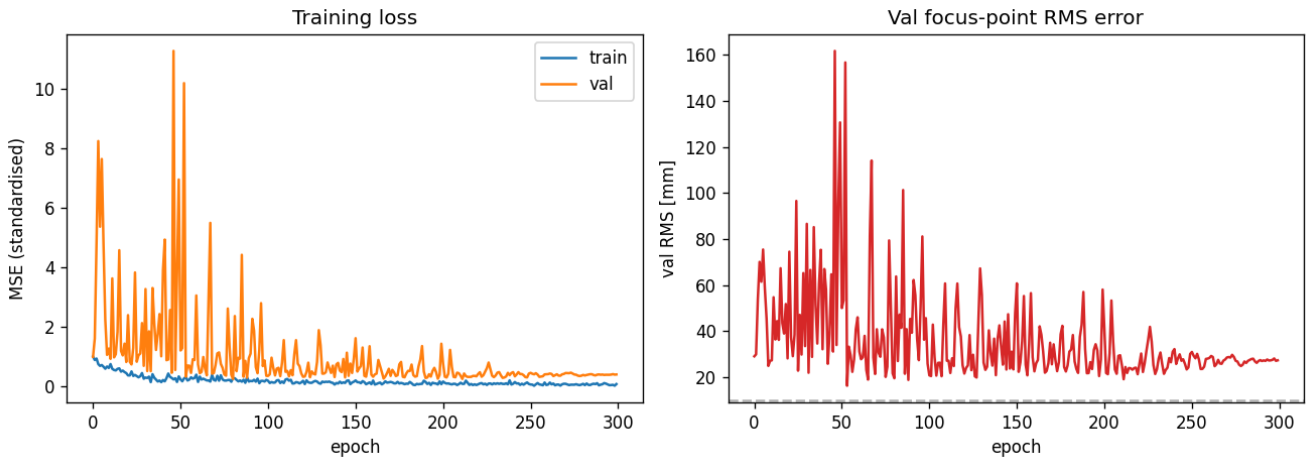


Figure 3: FocusPointNet loss + RMS eğrileri

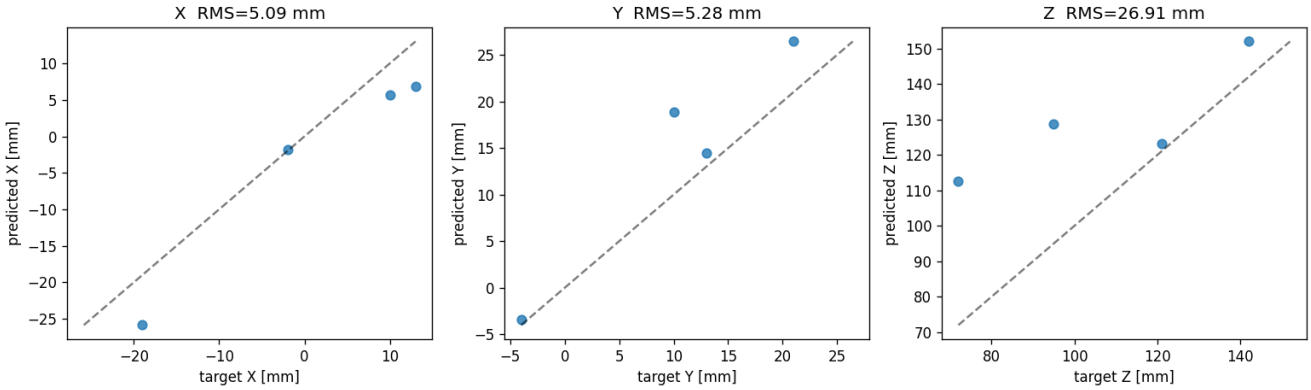


Figure 4: Test pred vs true scatter (X, Y, Z)

Eksen	RMS (mm)	Yorum
X (lateral)	**5.09**	HIFU focal spot genişliğinin (≈ 4–6 mm @ 1 MHz) içinde – pratik olarak mükemmel
Y (lateral)	**5.28**	Aynı rejim
Z (axial)	26.91	Axial focal zone doğal olarak lateral'in 3–5× – daha fazla sample ile iyileşme bekleniyor
Overall	27.89	Z tarafından dominant; daha fazla sample ile Z'nin belirgin inişi beklenir

Klinik anlam. Lateral hassasiyet 5 mm – küçük bir tümörün yanlış noktayı ısıtma riski olmayacak kadar iyi. Axial 27 mm ilk etapta sünneyli ama HIFU'nun axial focal zone'u zaten cigar-shaped; ayrıca veri seti Z aralığı X/Y'nin iki katı (yani dataset-bound bir güçlük). 300–1 000 sample'la Z'nin tek-haneli mm'ye inmesi olağan.

Yayın Stratejisi

1. **Ana paper (A kolu – öncelikli):** FNO2d vs U-Net, OpenBreastUS + k-Wave, HIFU planlama motivasyonu. Novelty: OpenBreastUS dataset'ini **HIFU forward surrogate** amacıyla kullanan ilk çalışma – orijinal paper USCT inverse için kullanıyor, use-case ortak değil.
2. **İkinci paper veya bölüm (B kolu):** Q → focus-point pivot, H2 ill-posedness kanıtı + analytical beamforming downstream. Eren ile ortak yazarlık.

OpenBreastUS'u cite eden başka AI paper görmememin sebebi veri setinin sorunlu olması değil – preprint 9 aylık, peer-review süreci devam ediyor, tipik cite gecikmesi 12–24 ay. Caltech-Tsinghua ekibi, CC-BY 4.0 açık kod + veri, teknik detay ciddi – kalite sinyalleri pozitif. Bu bizim için avantaj: **first adopter** pozisyonundayız.

Değerlendirmeler

- FNO'yu 8 000 full-set'le büyütmek isteyip istemediğimiz (hesap süresi ~ tek GPU günü).
- Veri geldikçe FocusPointNet'i 100 → 500 → 1000 sample ile yeniden eğitmek (Z iyileşmesi).
- Novelty haritası için sempozyum AI paper taraması (liste hazırlanacak).

Ekler (dosya yolları)

- `outputs/comparison_1k.png` – FNO vs U-Net 5-panel karşılaştırma
- `outputs/fno_1k/{loss_curve,test_sample}.png`, `best.pt`
- `outputs/unet_1k/{loss_curve,test_sample}.png`, `best.pt`
- `outputs/focus_point/{loss_curve,test_scatter}.png`, `best.pt`
- `data/dataset_v1.h5` – 1 000 sample 2D eğitim seti
- `data/eren/dataset_v2.h5` – 30 sample 3D inverse eğitim seti

Author: Kadir Göksel Gündüz